CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Continuité d'une fonction définie par morceau

Énoncé

Étudier la continuité de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \geqslant 0, \\ -x^2 & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Deux formules, une pour $x \geqslant 0$ et une pour $x < 0$.

Ce qu'on te demande. Savoir en quels points f est continue.

Corrigé

1. La stratégie

Le coup d'œil. La formule change en 0 : ce point demande un traitement à part.

f est continue sur $\mathbb{R}$ si elle est continue en chaque point a. On sépare trois cas : $a > 0$, $a < 0$, et le point de jonction $a = 0$.

2. Cas a > 0

Le coup d'œil. Près d'un $a > 0$, quelle formule donne $f(x)$?

Sur un voisinage de a, tous les x sont positifs, donc $f(x) = x^2$. Quand $x \to a$, $f(x) \to a^2 = f(a)$: f est continue en a.

3. Cas a < 0

Le coup d'œil. Même raisonnement que pour $a > 0$, avec l'autre formule.

De même, au voisinage de a on a $f(x) = -x^2 \to -a^2 = f(a)$. f est continue en a.

4. Cas a = 0, à droite

Le coup d'œil. Calcule la limite de $f(x)$ quand $x \to 0$ avec $x > 0$, et compare à $f(0)$.

On ne peut pas raisonner pareil : tout voisinage de 0 contient des x positifs et négatifs. On étudie donc chaque côté. Pour $x > 0$, $f(x) = x^2 \to 0 = f(0)$: f est continue à droite en 0.

5. Cas a = 0, à gauche

Le coup d'œil. Même chose avec $x < 0$.

Pour $x < 0$, $f(x) = -x^2 \to 0 = f(0)$: f est continue à gauche en 0. Étant continue des deux côtés, elle est continue en 0.

6. Conclusion et raccourci

Le coup d'œil. Peux-tu écrire f avec une seule formule ? Pense à $|x|$.

f est continue sur $\mathbb{R}$. On pouvait aussi remarquer que $f(x) = x\,|x|$ pour tout x : c'est un produit de fonctions continues.

Le piège

Étudier seulement les formules sans regarder le point de jonction : c'est le seul endroit où la continuité peut casser.

La méthode

Pour une fonction définie par morceaux, la continuité au point de jonction se montre par la continuité à gauche et à droite.

Rappels de cours utilisés

- **Opérations sur les fonctions continues.** Sommes, produits, quotients (dénominateur non nul) et composées de fonctions continues sont continues. Les fonctions usuelles sont continues sur leur domaine. $x \mapsto |x|$ est continue sur $\mathbb{R}$.
- **Continuité à gauche et à droite.** En un point a intérieur à I : f est continue en a si et seulement si $\lim_{x \to a^-} f(x) = f(a)$ et $\lim_{x \to a^+} f(x) = f(a)$.